Chương II. Bài toán Đếm

2.1. CƠ SỞ CỦA PHÉP ĐẾM.

2.1.1. Những nguyên lý đếm cơ bản:

1) **Quy tắc cộng:** Giả sử có k công việc $T_1, T_2, ..., T_k$. Các việc này có thể làm tương ứng bằng $n_1, n_2, ..., n_k$ cách và giả sử không có hai việc nào có thể làm đồng thời. Khi đó số cách làm một trong k việc đó là $n_1+n_2+ ... + n_k$.

2) **Quy tắc nhân:** Giả sử một nhiệm vụ nào đó được tách ra thành k việc $T_1, T_2, ..., T_k$. Nếu việc T_i có thể làm bằng n_i cách sau khi các việc $T_1, T_2, ... T_{i-1}$ đã được làm, khi đó có $n_1.n_2....n_k$ cách thi hành nhiệm vụ đã cho.

2.2. CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP SUY RỘNG.

2.2.1. Chỉnh hợp có lặp.

- Một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử có thể lặp lại của một tập n phần tử được gọi là một chỉnh hợp lặp chập k từ tập n phần tử. Nếu A là tập gồm n phần tử đó thì mỗi chỉnh hợp như thế là một phần tử của tập A^k. Ngoài ra, mỗi chỉnh hợp lặp chập k từ tập n phần tử là một hàm từ tập k phần tử vào tập n phần tử. Vì vậy số chỉnh hợp lặp chập k từ tập n phần tử là n^k.

2.2.2. Tổ hợp lặp.

- Một tổ hợp lặp chập k của một tập hợp là một cách chọn không có thứ tự k phần tử có thể lặp lại của tập đã cho. Như vậy một tổ hợp lặp kiểu này là một dãy không kể thứ tự gồm k thành phần lấy từ tập n phần tử. Do đó có thể là k > n.

- **Mệnh đề 1**: Số tổ hợp lặp chập k từ tập n phần tử bằng .

$$C_{n+k-1}^{k}$$

VD1) Có bao nhiêu cách chọn 5 tờ giấy bạc từ một két đựng tiền gồm những tờ 1000đ, 2000đ, 5000đ, 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ, 100.000đ. Giả sử thứ tự mà các tờ tiền được chọn là không quan trọng, các tờ tiền cùng loại là không phân biệt và mỗi loại có ít nhất 5 tờ

VD2) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

- **Mệnh đề 2**: Số hoán vị của n phần tử trong đó có n_1 phần tử như nhau thuộc loại 1, n_2 phần tử như nhau thuộc loại 2, ..., và n_k phần tử như nhau thuộc loại k, bằng

$$\frac{n!}{n_1!.n_2!....n_k!}$$

VD3. Có thể nhận được bao nhiêu xâu khác nhau bằng cách sắp xếp lại các chữ cái của từ SUCCESS?

- **Mệnh đề 3**: Số cách phân chia n đồ vật khác nhau vào trong k hộp khác nhau sao cho có n_i vật được đặt vào trong hộp thứ i, với i = 1, 2, ..., k bằng

$$\frac{n!}{n_1!.n_2!....n_k!.(n-n_1-...-n_k)!}$$

Ví dụ 4. Có bao nhiêu cách chia những xấp bài 5 quân cho mỗi một trong 4 người chơi từ một cỗ bài chuẩn 52 quân?

2.3. NGUYÊN LÝ DIRICHLET.

2.3.1. Mở đầu:

Giả sử có một đàn chim bồ câu bay vào chuồng. Nếu số chim nhiều hơn số ngăn chuồng thì ít nhất trong một ngăn có nhiều hơn một con chim.

- **Mệnh đề (Nguyên lý)**: Nếu có k+1 (hoặc nhiều hơn) đồ vật được đặt vào trong k hộp thì tồn tại một hộp có ít nhất hai đồ vật.

2.3.2. Nguyên lý Dirichlet tổng quát:

Nếu có N đồ vật được đặt vào trong k hộp thì sẽ tồn tại một hộp chứa ít nhất [N/k]+1 đồ vật. Trong đó [N/k] là phần nguyên của N/k

1) Trong 100 người, có ít nhất 9 người sinh cùng một tháng.

- Xếp những người sinh cùng tháng vào một nhóm. Có 12 tháng tất cả. Vậy theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại một nhóm có ít nhất [100/12]+1= 9 người.

2) Có năm loại học bổng khác nhau. Hỏi rằng phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 người cùng nhận học bổng như nhau.

- Gọi N là số sinh viên, khi đó [N/5]+1 = 6 khi và chỉ khi $5 < N/5 \leq 6$ hay $25 < N \leq 30$. Vậy số N cần tìm là 26.

3) Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất phải là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại trong nước có số điện thoại khác nhau, mỗi số có 9 chữ số (giả sử số điện thoại có dạng 0XX - 8XXXXX với X nhận các giá trị từ 0 đến 9).

BT1) Trong một phòng họp có n người, bao giờ cũng tìm được 2 người có số người quen trong số những người dự họp là như nhau.

BT2) Trong một tháng gồm 30 ngày, một đội bóng chuyền thi đấu mỗi ngày ít nhất 1 trận nhưng chơi không quá 45 trận. Chứng minh rằng tìm được một giai đoạn gồm một số ngày liên tục nào đó trong tháng sao cho trong giai đoạn đó đội chơi đúng 14 trận.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

. **1. Định nghĩa bằng đệ quy**

Đôi khi chúng ta rất khó định nghĩa một đối tượng một cách tường minh. Nhưng có thể dễ dàng định nghĩa đối tượng này qua chính nó. Kỹ thuật này gọi là đệ quy.

Định nghĩa.

Để định nghĩa một hàm xác định trên tập số nguyên không âm chúng ta cho:

- Giá trị của hàm tại $n = 0$.
- Công thức tính giá trị của nó tại số nguyên n từ các giá trị của nó tại số nguyên nhỏ hơn.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

Ví dụ 1. Giả sử f được định nghĩa bằng đệ quy như sau:

$$f(0) = 3, f(n+1) = 2f(n) + 3, \qquad n \in \mathbb{N}$$

Tìm $f(1), f(2), f(3)$ và $f(4)$.
Từ định nghĩa ta suy ra:

$$f(1) = 2f(0) + 3 = 9$$

$$f(2) = 2f(1) + 3 = 21$$

$$f(3) = 2f(2) + 3 = 45$$

$$f(4) = 2f(3) + 3 = 93$$

Ví dụ 2. Hãy định nghĩa đệ quy của hàm $f(n) = n!$.
Ta thấy $f(0) = 0! = 1$. Vì $(n+1)! = 1.2.3.\ldots.n(n+1) = n!(n+1)$. Nên $f(n+1) = (n+1)f(n)$ với mọi n nguyên dương.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

2. Giải các hệ thức truy hồi .

Định nghĩa 1.

Hệ thức tuy hồi đối với dãy số $\{a_n\}$ là công thức biểu diễn a_n qua một hay nhiều số hạng đi trước của dãy, cụ thể là $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ với mọi n nguyên và $n \geq n_0$ trong đó n_0 là nguyên không âm.

Dãy số được gọi là lời giải hay là nghiệm của hệ thức truy hồi nếu các số hạng của nó thỏa mãn hệ thức truy hồi này.
Ví dụ: Cho dãy $\{a_n\}$ là dãy số thỏa mãn hệ thức $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ với $n \geq 2$ giả sử $a_0 = 2, a_1 = 7$.
Khi đó $a_2 = a_1 + 2a_0 = 7 + 2.2 = 11$ và $a_3 = a_2 + 2a_1 = 11 + 2.7 = 25$.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

Định nghĩa 2.

Một hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k với hệ số hằng là hệ thức truy hồi có dạng

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

trong đó $c_1, c_2, \ldots, c_k$ là các số thực và $c_k \neq 0$.

Ví dụ . a. Hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (dãy số Fibonaci) là hệ thức truy hồi tuyến tính bậc 2.
b. $a_n = 2a_{n-4}$ là hệ thức truy hồi tuyến tính bậc 4.
c. $a_n = na_{n-1}$ không là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất.
Chú ý: Các hệ thức truy hồi tuyến tính được nghiên cứu vì: chúng ta hay gặp khi mô hình hóa các bài toán và hệ thức này có thể giải một cách có hệ thống.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

Phương pháp giải hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất là tìm nghiệm dưới dạng $a_n = \lambda^n$, trong đó λ là hằng số.
Nếu $a_n = \lambda^n$ là nghiệm của hệ thức truy hồi
$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$ khi và chỉ khi

$$\lambda^n = c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \cdots + c_k\lambda^{n-k}.$$

Chia cả hai vế cho λ^{n-k} và chuyển vế ta được phương trình tương đương:

$$\lambda^k - c_1\lambda^{k-1} - \cdots - c_k = 0 \qquad (1)$$

Vậy dãy $\{a_n\}$ với $a_n = \lambda^n$ là nghiệm khi và chỉ khi λ là nghiệm của phương trình (1). Phương trình (1) gọi là phương trình đặc trưng.
Vậy cách giải hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất:
Tìm phương trình đặc trưng:

$$\lambda^k - c_1\lambda^{k-1} - \cdots - c_k = 0$$

Giả phương trình này ta tìm được nghiệm $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$. Khi đó

$$a_n = \alpha_1\lambda_1^n + \alpha_2\lambda_2^n + \cdots + \alpha_k\lambda_k^n$$

trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ xác định từ giả thiết.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

Trường hợp bậc 2. $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$.
Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - c_1\lambda - c_2 = 0$.
Nếu phương trình đặc trưng có 2 nghiệm phân biệt λ_1, λ_2 thì

$$a_n = \alpha_1\lambda_1^n + \alpha_2\lambda_2^n$$

Nếu phương trình đặc trưng có nghiệm kép $\lambda_1 = \lambda_2$ thì

$$a_n = \alpha_1\lambda_1^n + \alpha_2 n\lambda_1^n$$

Ví dụ. Giải các hệ thức truy hồi.
a. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ với $a_0 = 2, a_1 = 7$.
Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$.
Giải phương trình đặc trưng ta được nghiệm $\lambda = 2$ và $\lambda = -1$.
Khi đó $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-1)^n$.
Từ giả thiết của bài ta có hệ

$$\begin{cases} a_0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \\ a_1 = 2\alpha_1 - \alpha_2 = 7 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = -1$. Vậy $a_n = 3.2^n - (-1)^n$.

2.4. Đệ quy và hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất

b. $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ với $a_0 = 1, a_1 = 6$.
Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$.
Giải phương trình đặc trưng ta được nghiệm $\lambda = 3$ nghiệm kép.
Khi đó $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$.
Từ giả thiết của bài ta có hệ

$$\begin{cases} a_0 = \alpha_1 = 1 \\ a_1 = 3\alpha_1 + 3\alpha_2 = 6 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1$. Vậy $a_n = 3^n + n.3^n$.